

# 周杨睿瑞

邮箱: [yrrzhou@bu.edu](mailto:yrrzhou@bu.edu) 联系方式: (+86) 18156201996 出生日期: 1997 年 8 月 11 日 个人主页: [zyrron.github.io](https://zyrron.github.io)

## 教育经历

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| 波士顿大学, 波士顿, 马萨诸塞州, 美国                         | 09/2020-01/2026 |
| 计算机工程专业, 博士                                   |                 |
| GPA: 3.91/4.00                                |                 |
| 导师: Douglas Densmore                          |                 |
| 研究方向: 人工智能驱动的微流控设备计算机辅助设计工具, 形式化验证, 多细胞生态网络设计 |                 |
| 电子科技大学, 成都, 四川, 中国                            | 09/2016-06/2020 |
| 软件工程 (国际精英班), 学士                              |                 |
| GPA: 3.94/4.00 (排名: 6/740)                    |                 |
| 毕业论文: 姿态追踪算法的应用分析                             |                 |

## 科研兴趣

- [1] 人工智能驱动的生物与微流控系统自动化
- [2] 面向多细胞计算的约束优化方法与图算法
- [3] 生物计算机辅助设计 (BioCAD) 的形式化验证与编译技术
- [4] 大语言模型驱动的科学设计与实验自动化
- [5] 面向可编程生物系统的数据驱动设计与自动化实验平台

## 获奖 & 荣誉 (部分)

|                                                                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| iGEM "Gold medal" (Student Mentor, wiki: <a href="https://2024.igem.wiki/bostonu/">https://2024.igem.wiki/bostonu/</a> )                                 | 11/2024             |
| 中国青少年科技创新奖电子科技大学唯一提名                                                                                                                                     | 05/2020             |
| 2019 年成电杰出学生 (电子科技大学本科生最高荣誉)                                                                                                                             | 12/2019             |
| iGEM "Gold medal" and "Best Software Project" (wiki: <a href="https://2019.igem.org/Team:UESTC-Software">https://2019.igem.org/Team:UESTC-Software</a> ) | 11/2019             |
| 电子科技大学优秀毕业生                                                                                                                                              | 10/2019             |
| 五粮液万元奖学金                                                                                                                                                 | 09/2019             |
| 校级优秀学生奖学金                                                                                                                                                | 09/2019, 2018, 2017 |
| 校级优秀团干部                                                                                                                                                  | 05/2019             |

## 专业技能

人工智能 & 数据科学: Graph Algorithm Library (NetworkX), ML/AI/DS Library (PyTorch, TensorFlow, NumPy)  
计算机系统 & 软件工程: Python, C/C++, Java, TypeScript, JavaScript, HTML, Linux Shell, LaTeX  
生物医学 & 微流控设备: CNC Milling, Laser Cutting, Benchmark Collection and Evaluation  
计算机辅助设计: Fusion 360, Microfluidic Devices Manual Design

## 发表论文

Google Scholar (<https://scholar.google.com/citations?user=Zel-iSQAAAAJ&hl=en>)

期刊:

- [J1, IEEE-TCAD] Zhou, Y., Oliveira, S. M., Sanka, R., McIntyre, D., & Densmore, D. (2024). Vespa: Logic-Level Constraint-Based Validation for Continuous-Flow Microfluidic Devices.  
(面向大规模高通量微流控系统的逻辑层约束驱动的形式化验证方法)
- [J2, Nature Chemical Biology] Padmakumar, J. P., Sun, J. J., Cho, W., Zhou, Y., Krenz, C., Han, W. Z., ... & Voigt, C. A. (2024). Partitioning of a 2-bit hash function across 66 communicating cells.

## (基于细胞间通信的分布式多细胞生物计算及其实验验证)

[J3, IEEE-TCBB] **Zhou, Y.**, Voigt, C. A., & Densmore, D. (2025). Constraint-Based Sub-Graph Partitioning for Multi-Cellular Biological Networks.

## (面向可扩展多细胞生物网络的约束驱动子图划分与图优化方法)

[J4, 投稿中, 目标 Nature Computational Science] *Neptune: An open-source platform for microfluidic design automation with a new programming language and in-context LLM assistance.*

(面向微流控系统的网页化自动设计与合成平台：融合大语言模型的自然语言设计、形式化语法描述与自动化器件生成与制造)

## 会议：

[C1, IWBD'22] A Conceptual Interactive Microfluidic Design and Control Workflow

[C2, IWBD'25] LaNVis: Biological Constraint-based Large Network Visualizer (Accepted for oral presentation)

## 科研经历

科研助理 | 波士顿大学, CIDAR lab

09/2020-至今

导师: Prof. Douglas Densmore

- **Neptune — 可编程式微流控设备自动化设计系统 (与香港中文大学何宗易教授合作)**
  - 开发面向可编程微流控设备的全栈自动化设计系统，实现从高层行为描述到物理版图生成的端到端自动综合。
  - 设计领域专用语言 (DSL) 及编译器，将行为级编程语言描述编译为结构化连接图，并对接布局布线算法完成后续自动化设计，当前主流的五款大语言模型均支持辅助编写这种新型程序设计语言。
  - 开发基于 Web 的交互式设计界面，并集成至实验室 3DuF 设计平台，实现微流控系统的可视化编辑、交互式修改与人工优化。
- **Oriole — 多细胞生物计算系统分布式算法 (与麻省理工学院 Christopher Voigt 教授合作)**
  - 开发子图划分算法，在生物与硬件约束条件下，实现复杂计算功能（如密码学哈希算法）在多细胞系统中的分布式实现。
  - 设计约束形式化层，将生物学实验约束编码为计算模型，支持遗传线路自动化设计与优化。
- **Vespa — 大规模微流控系统逻辑级约束验证平台**
  - 开发面向微流控实验流程的自动化 in-silico 验证系统，实现湿实验执行前的仿真验证与可靠性测试。
  - 构建基准测试数据集及逻辑级约束表示方法，用于评估和优化微流控自动化设计算法。
- **其他工作**
  - 设计并制造模块化微流控系统，支持多模式实验流程，用于受控环境下的细胞间通讯研究。
  - 基于 Claude、GPT、Gemini、千问、DeepSeek 等大语言模型，构建自然语言交互接口，实现无需编程即可操作微流控设计流程。

iGEM 校队软件组学生导师 | 波士顿大学 (Wiki: <https://2024.igem.wiki/bostonu/>)

05-10/2024

- 负责 iGEM 2024 项目的计算与软件系统设计，连接生物学目标与系统级建模实现。
- 指导团队成员进行系统设计、问题拆解与生物工程流程开发。

iGEM 校队成员 | 电子科技大学 (Wiki: <https://2019.igem.org/Team:UESTC-Software>)

05-10/2019

- 构建跨数据库序列到蛋白质映射流程，提升 iGEM Registry 与 UniProt 间的注释关联能力。
- 开发序列排序与筛选模型，将比对准确率提升至 95% 以上，并将检索覆盖率提高约 400%。

暑期科研实习 | 加州大学圣芭芭拉分校, Four eye's lab

06-8/2019

导师: Prof. Matthew Turk and Prof. Tobias Höllerer

- 复现并部署当时最新发表的姿态跟踪算法，用于本地化测试与性能验证。
- 基于标准数据集，对算法与新型方法进行性能对比与评估。

## 期刊审稿人

IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (IEEE-TCAD)

## 周杨睿瑞

邮箱: [yrrzhou@bu.edu](mailto:yrrzhou@bu.edu)      联系方式: (+86) 18156201996      出生日期: 1997 年 8 月 11 日      个人主页: [zyrron.github.io](https://zyrron.github.io)

eLife

International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD'22)

科研协会

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, graduate student membership) | 02/2024 至今 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|

## 专业活动

口头报告, International Workshop on Bio-Design Automation (IWBD A'25), 09/2025

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| International Genetically Engineered Machine competition (iGEM'19, iGEM'24) | 11/2019, 11/2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|

专利：Agricultural Heavy Metal Biosensor-Integrated Device 05-11/2024

Chicago BioEngineering Conference (CBEC'24) 09/2024

Engineering Biology Research Consortium (EBRC'23) 06/2023

海报展示, International Workshop on Bio-Design Automation (IWBDa'22) 10/2022